



UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍAS DIGITALES Y TECNOLOGÍAS

EMERGENTES

CARRERA DE CIBERSEGURIDAD

ESTUDIANTE

Paola Damaris Solorzano Moreira

DOCENTE

Ing. Lilian Marlene Aman Ramos

ASIGNATURA

Lógica de Programación

TEMA

Selección del Programa a desarrollar, Generación de Diagramas
funcionales y Arquitectura de Software

DOMINGO 31 DE MAYO DEL 2026

1. Introducción

En este proyecto se realizará el análisis y diseño de un programa informático antes de su implementación. Para ello, se seleccionará una de las opciones propuestas y se estudiará el problema que se desea resolver. A partir de este análisis, se elaborarán diagramas de funcionalidad y de arquitectura de software que permitan representar de manera clara las funciones del sistema, la interacción con el usuario y la estructura general de la solución. Este proceso facilita la planificación y organización del desarrollo del software.

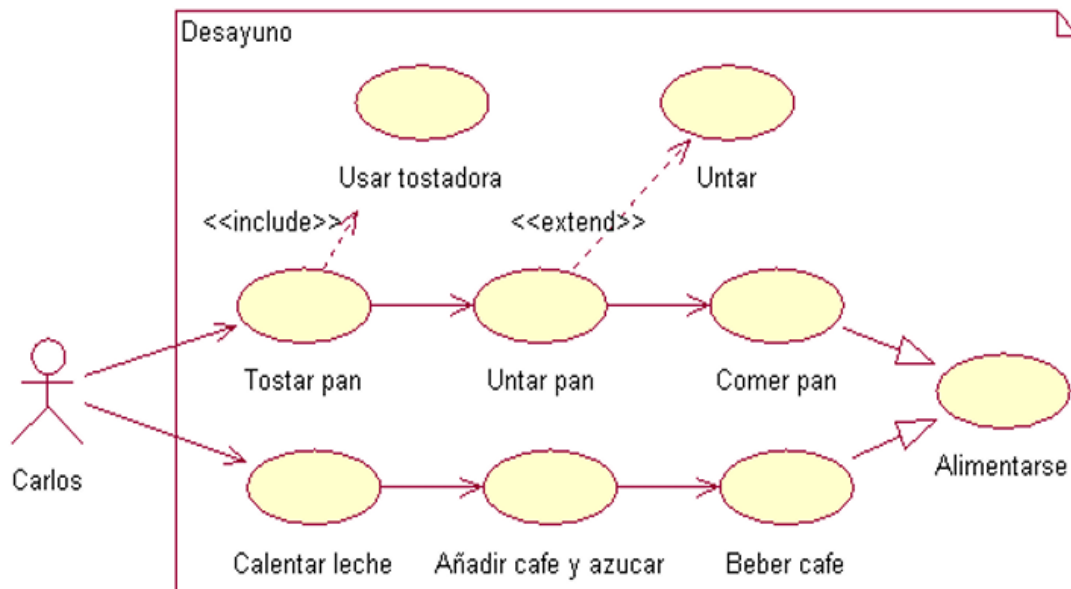
2. ¿Qué son los Diagramas de Funcionalidad?

Un diagrama de funcionalidad es una representación visual sencilla que muestra qué hace un sistema, software o proceso, y se usa principalmente para comunicar de forma clara y directa las funciones principales a clientes, usuarios o equipos de desarrollo, ayudando a entender rápidamente qué acciones o tareas puede realizar el sistema.

3.1. Diagrama de Casos de Uso

Los diagramas de Casos de Uso describen lo que hace un sistema desde el punto de vista de un observador externo. Plantean escenarios, es decir, lo que pasa cuando alguien interactúa con el sistema, proporcionando un resumen para una tarea u objetivo.

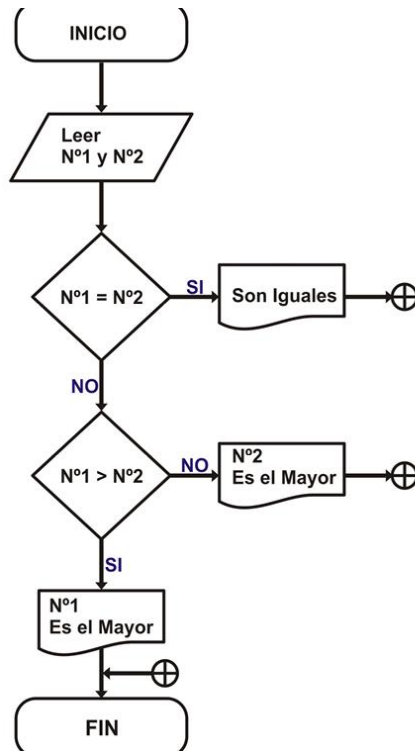
Ejemplo:



3.2. Diagrama de Flujo

Es un esquema para representar gráficamente un algoritmo. Se basan en la utilización de diversos símbolos para representar operaciones específicas, es decir, es la representación gráfica de las distintas operaciones que se tienen que realizar para resolver un problema, con indicación expresa el orden lógico en que deben realizarse.

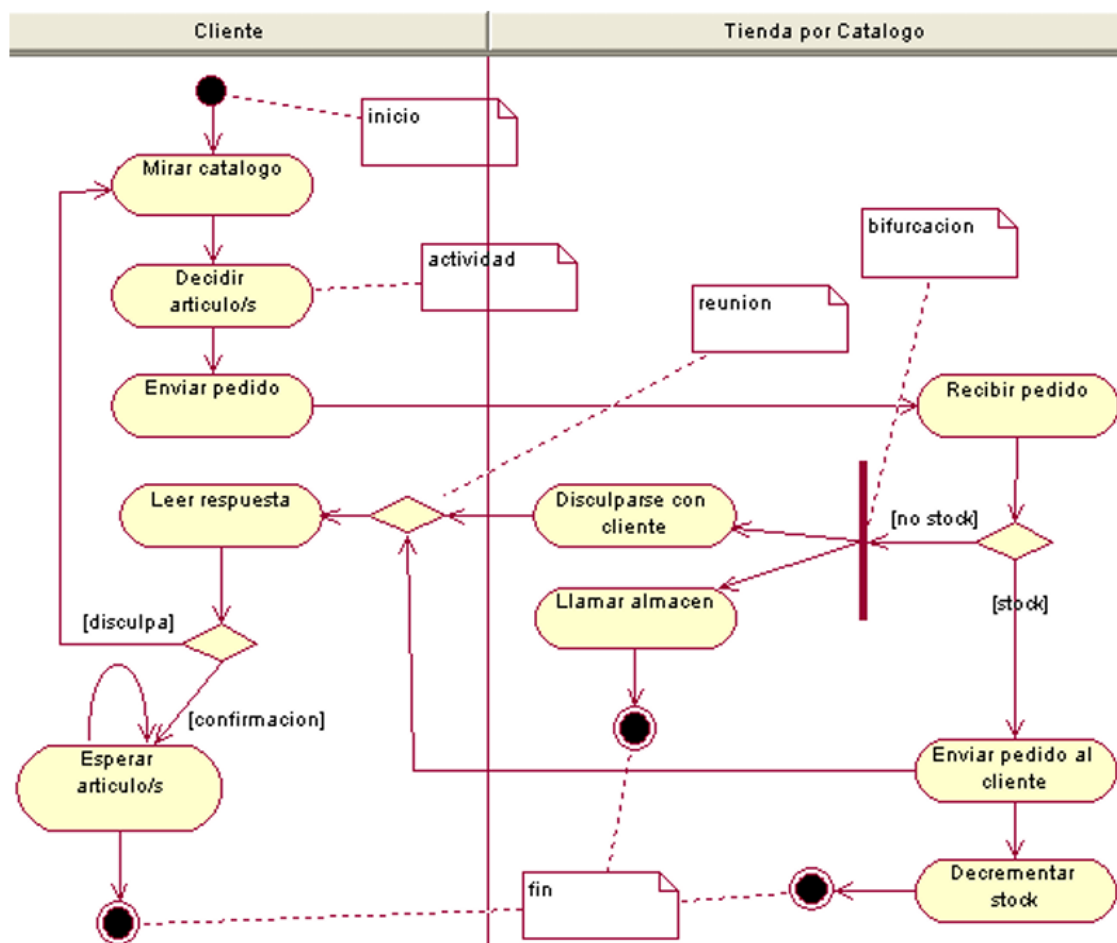
Ejemplo:



3.3. Diagrama de Actividades

Los diagramas de actividades muestran como las actividades fluyen y las dependencias entre ellas estas pueden dividirse en “calles” que determinan qué objeto es responsable de qué actividad. Las actividades vienen unidas por transiciones, que pueden separarse en ramas en función del resultado de una condición expresada entre corchetes. Cada rama muestra la condición que debe ser satisfecha para que el flujo opte por ese camino. Igualmente, las transiciones se pueden bifurcarse en dos o más actividades paralelas.

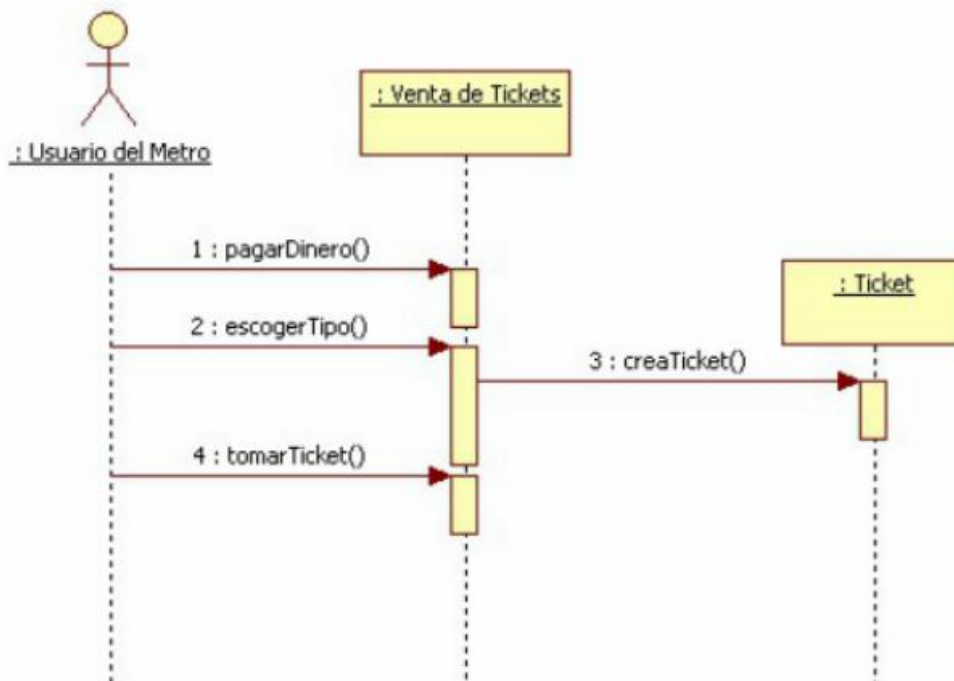
Ejemplo:



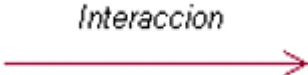
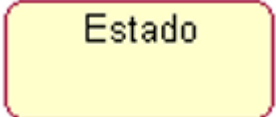
3.4. Diagrama de Secuencia

Un diagrama de secuencias muestra la interacción de un conjunto de objetos de una aplicación a través del tiempo, en el cual se indicarán los módulos o clases que formaran parte del programa y las llamadas que se hacen cada uno de ellos para realizar una tarea determinada, por esta razón permite observar la perspectiva cronológica de las interacciones.

Ejemplo:



3.5. Elementos comunes de los diagramas

Elemento	Símbolo	Significado
Lenguaje Unificado de Modelado		
Interfaz	 Interfaz	Agrupación de métodos u operaciones que especifican un servicio de una clase o componente, describiendo su comportamiento, completo o parcial.
Caso de uso	 Caso de Uso	Describe un conjunto de secuencias de acciones que un sistema ejecuta, para producir un resultado observable de interés.
Interacción		Comprende un conjunto de mensajes que se intercambian entre un conjunto de objetos.
Máquinas de estados		Especifica la secuencia de estados por los que pasa un objeto o una interacción, en respuesta a eventos.

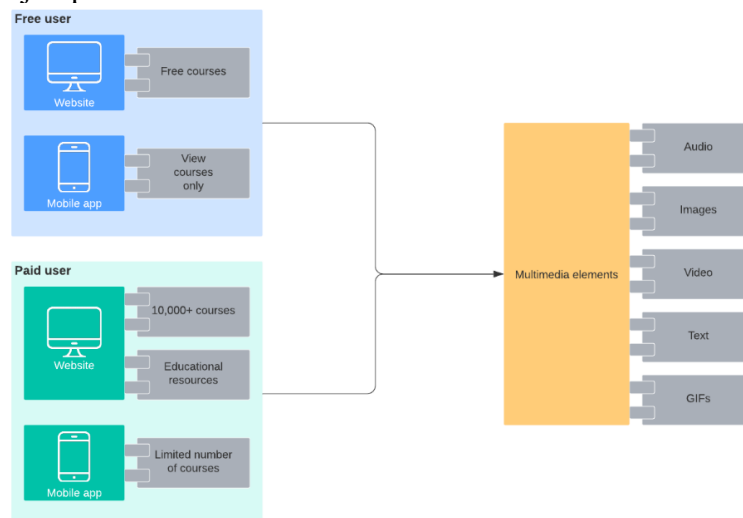
Nota		Este puede describir textualmente cualquier aspecto del modelo
Diagrama de Flujo		
Operación		Se usa para describir cualquier actividad.
Límite del proceso		Indica el inicio y el final de un proceso.
Punto de decisión		Denota que en ese punto se toma una decisión, son de dos tipos SI/NO.
Dirección de flujo		Denota la dirección y el orden de pasos del proceso.
Documento		Documento/Registro.

3. ¿Qué son los Diagrama de Arquitectura de Software?

4.1. Diagrama de arquitectura de aplicación

Como un diagrama de alto nivel que muestra la estructura básica del software, este tipo de diagrama incluye los componentes del software, la relación entre estos y sus propiedades. También puede comunicar las relaciones con componentes externos como usuarios, bases de datos y servicios.

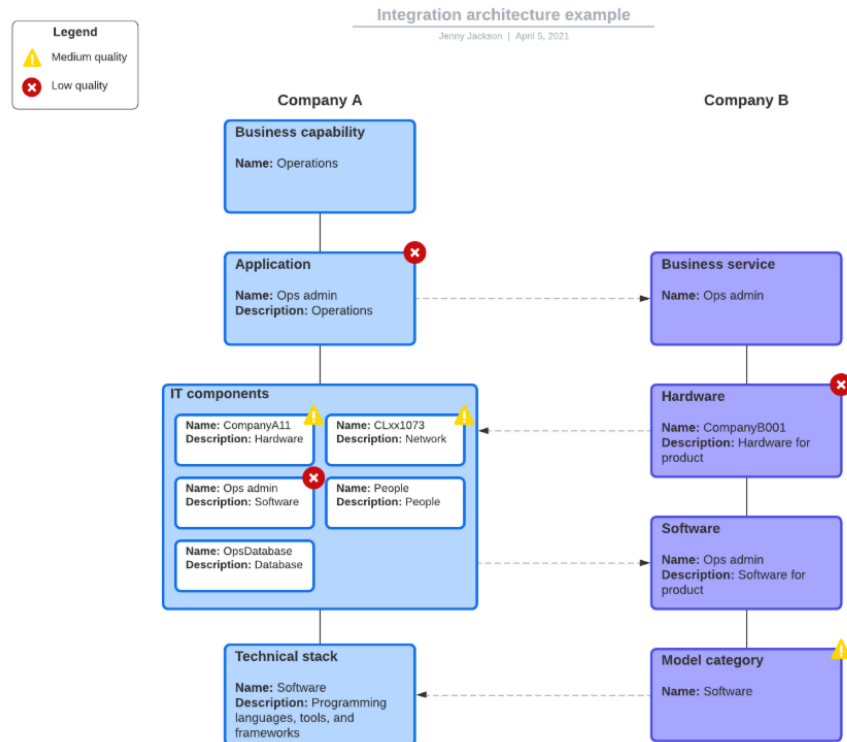
Ejemplo:



4.2. Diagrama de arquitectura de integración

Los diagramas de arquitectura de integración se centran en la manera en la que los distintos componentes interactúan entre sí. Este tipo de diagrama te puede ayudar a planificar cómo se integrarán con tu software los sistemas externos de socios, como agentes de reservas, cumplimiento, emisión de recibos, comercio electrónico, etc.

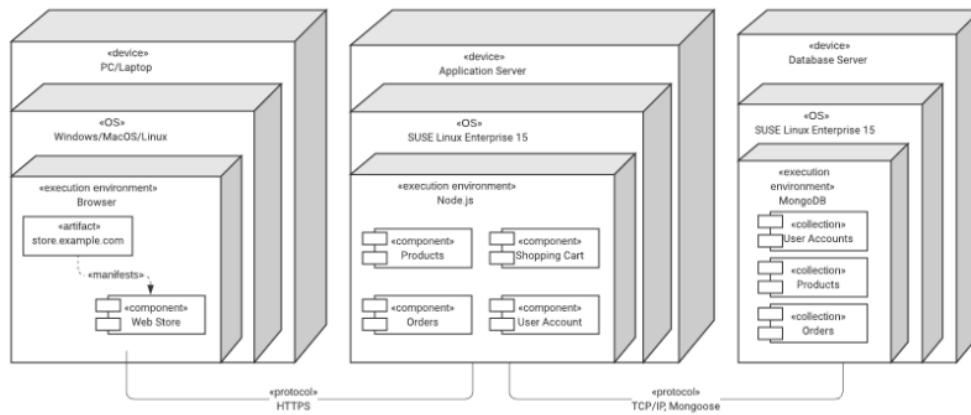
Ejemplo:



4.3. Diagrama de arquitectura de implementación

Estos diagramas te ayudan a visualizar los límites de la red y los procesadores, nodos, software y otros dispositivos que componen el sistema. Un diagrama de implementación te ayuda a planificar las actualizaciones estratégicas de las aplicaciones y los servicios para optimizar tus recursos, de modo que puedan atender solicitudes de procesos y cargas de trabajo adicionales a medida que tu organización crece.

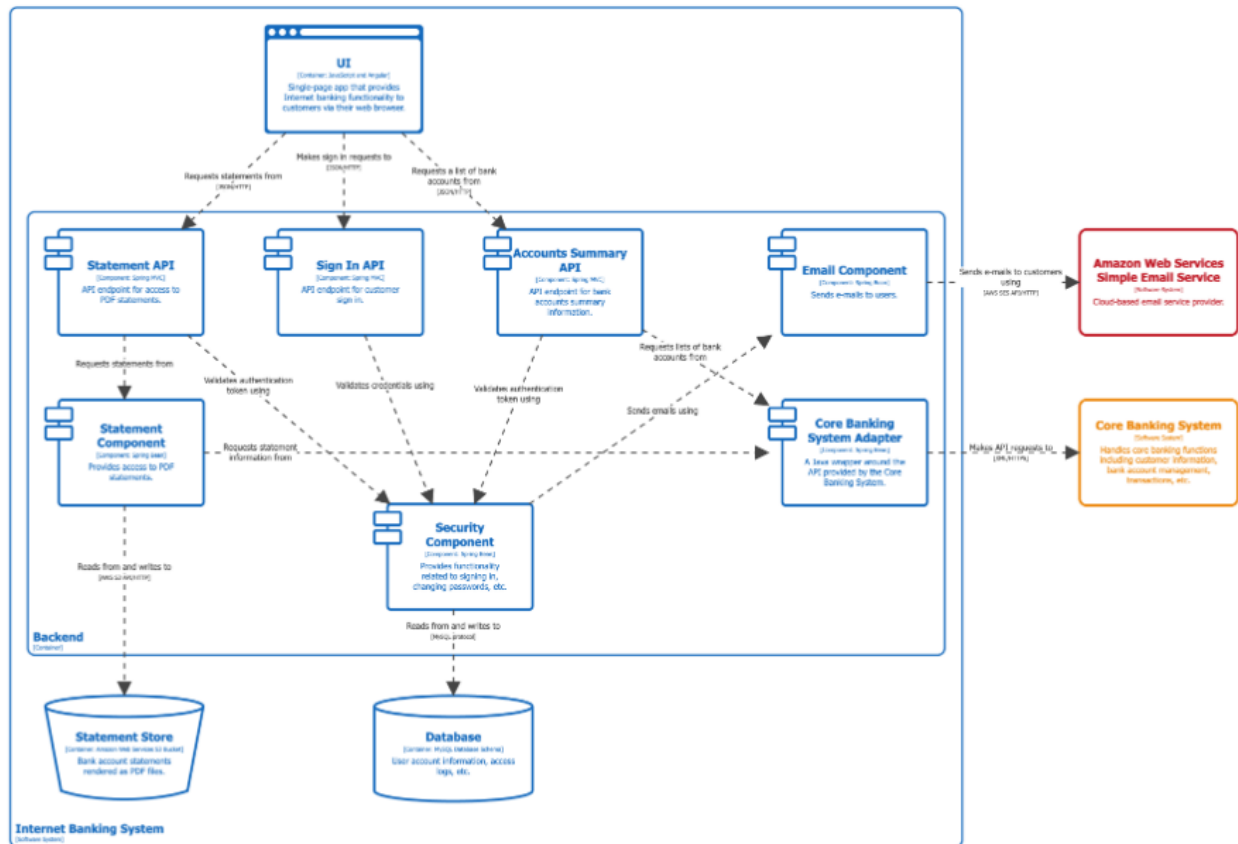
Ejemplo:



4.4. Los diagramas de Componentes

Los diagramas de Componentes sirven para ampliar la vista y descomponer un contenedor para describir los componentes que contiene, incluyendo sus responsabilidades y los detalles de la tecnología y la implementación.

Ejemplo:



4. Elección del programa a desarrollar

Adivina el número

5. Analizar el problema del programa.

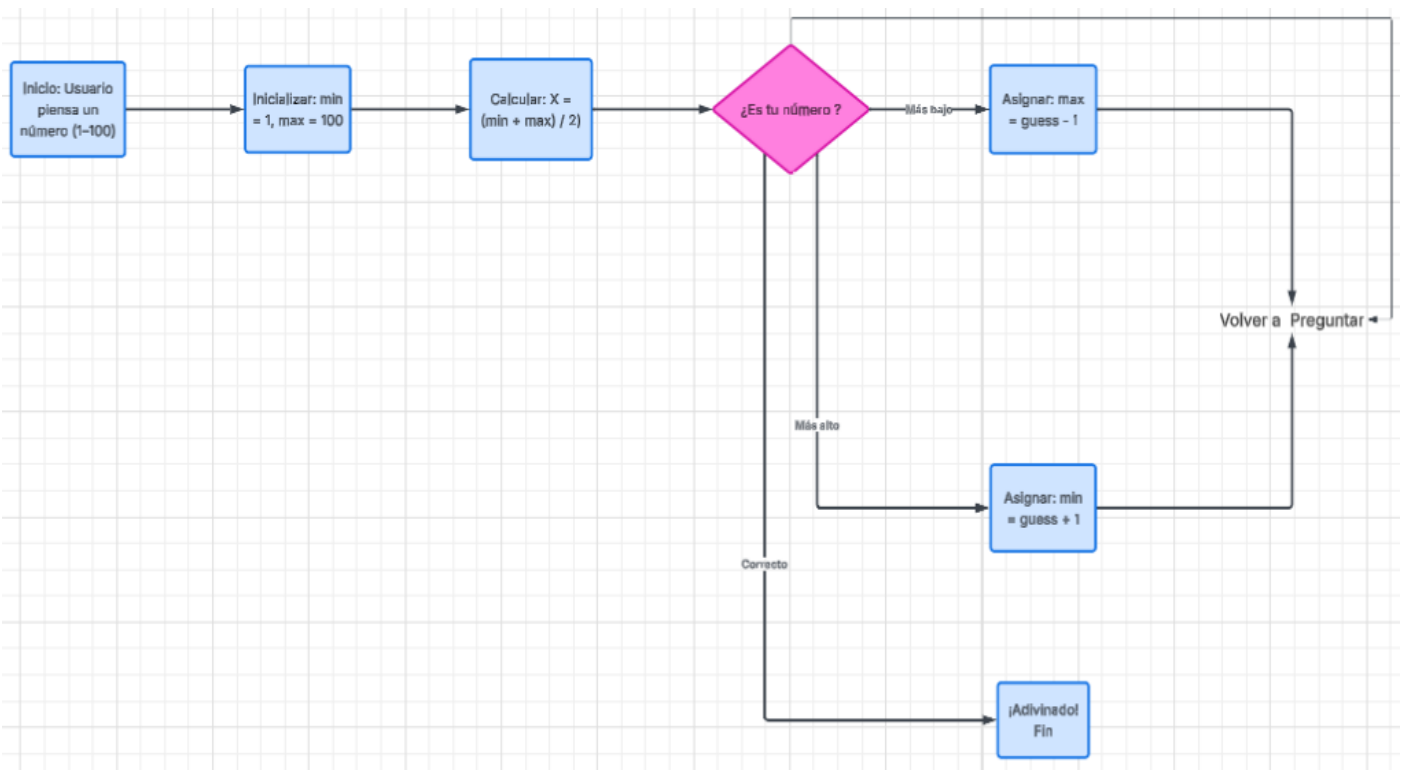
El juego de Adivina el Número es un reto de lógica rápido y muy entretenido. En este caso el usuario escoge un número dentro de un rango especificado y el computador intenta descubrirlo usando preguntas como: "es mayor" o "es menor", finalmente cuando descubra el número, el usuario le dirá que acertó el número.

Reglas:

- El usuario piensa en un número secreto dentro del rango de "1-100" para que el computador adivine.
- La computadora propone un número y pregunta: "¿Tu número es mayor, menor o igual a "número que escogió el usuario"".
- El usuario responde honestamente.
- La computadora ajusta su búsqueda según la respuesta.
- El juego termina cuando la computadora adivina el número exacto.

6. Diseño Funcional del programa a desarrollar

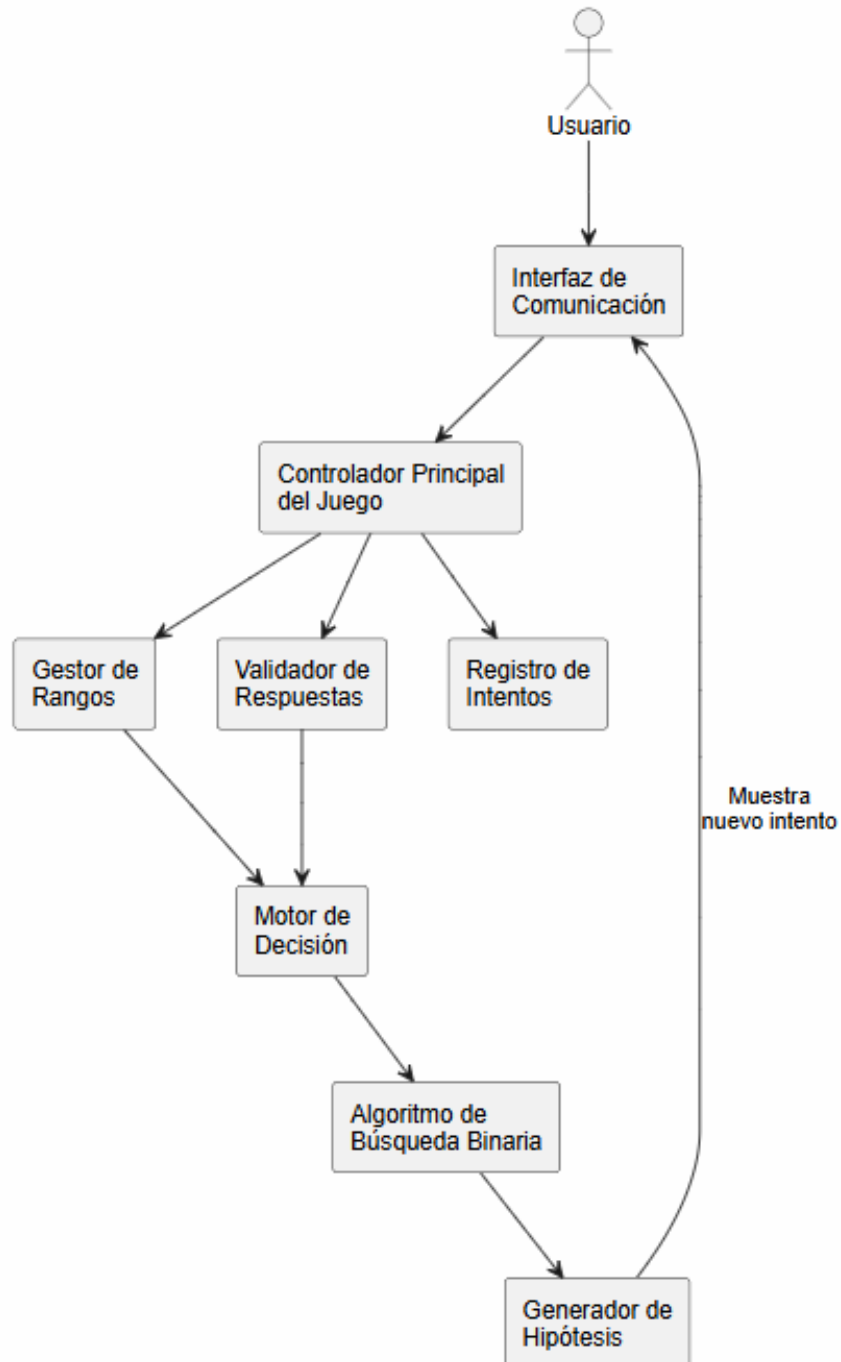
Para el juego de "Adivina el número" se usará el Diagrama de Flujo.



7. Diseño de Arquitectura del programa a desarrollar

Para el juego de "Adivina el número" se usará el Diagrama de Componentes.

Juego "Adivina el Número" (La computadora adivina)



8. Conclusiones

El desarrollo de los diagramas de funcionalidad y arquitectura permitió comprender mejor el problema antes de iniciar la programación. Este proceso ayudó a identificar las funciones principales del sistema, la interacción del usuario y la organización de los componentes del software. Además, evidenció la importancia de la planificación en el desarrollo de programas, ya que un diseño adecuado reduce errores y facilita la implementación. De manera crítica, se puede concluir que dedicar tiempo al análisis y diseño es una etapa fundamental, pues evita dificultades futuras y contribuye a la creación de soluciones más eficientes y estructuradas.

9. Link del video

https://mailinternacionaledu-my.sharepoint.com/:v/g/personal/pasolorzanomo_uide_edu_ec/IQAe03zhq8g8SpkRcRRxVSelAZ5WPLwCb2YoFioWDsDaPYY?e=o9Yqaq

10. Bibliografía

CORPOCIDES - REMINGTON. (2015). *Tutorial UML*. Santander.

Lucidchart. (2010). *Cómo hacer 5 tipos de diagramas de arquitectura de software*. Obtenido de Lucid: <https://www.lucidchart.com/blog/es/como-elaborar-diagramas-de-arquitectura>

Torres, I. (2019). *Diagrama de Flujo, una herramienta infalible para visualizar, esquematizar y mejorar tus procesos*. Las Palmas de Gran Canaria.